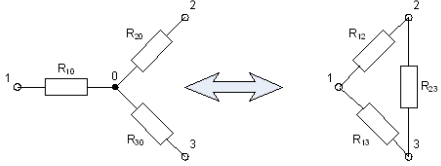
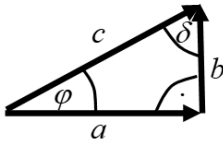


Formelsammlung Grundlagen der Elektrotechnik

	Formel	Bemerkung	Einheit	Name	Formel- zeichen
Potentielle Energie	$E_{pot} = m * g * h$	m...Masse g...Erdbeschleunigung h... Höhe	[kg] [m/s ²] [m]		
Elektr. Ladung	$Q = n * e$	Q...elektr. Ladung [C] n...Anzahl e...Elementar Ladung [C]	[C]	Coulomb	Q
Ladungsbetrag	$Q = \rho * V$ $= e * n * V$ $= e * n * A * v * t$	Q...elektr. Ladung [C] ρ ...Ladungsdichte [C/m ³] e...Elementar Ladung [C bzw. As] n...Ladungsträgerdichte [1/m ³] V...Volumen [m ³] A...Fläche [m ²] v...Strömungsgeschw. [m/s] t...Zeit [s]	[C]	Coulomb	Q
Mittlere Strömungsgeschwindigkeit der freien Elektronen	$v = \frac{I}{e * n * A}$ $I = e * v * n * A$	v...Geschw. [m/s] bzw. As] n...Ladungsträgerdichte [1/m ³] A...Fläche [m ²] I...Stromstärke [A] e...Elementar Ladung[C]	[m/s]		v
Kraft zw. zwei Ladungen	$\vec{F} \propto \frac{Q_1 * Q_2}{d^2}$ $F = \frac{Q_1 * Q_2}{4 * \pi * \epsilon * d^2}$	Q _{1,2} ...Größe der Ladung d...Abstand ϵ ...Parameter Material (Luft, Vakuum, ...)	[N]		F
Elektrische Feldstärke	$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$ $F \propto Q$ $\vec{E} = \rho * \vec{j}$ $E = \frac{U}{l}$	F...Kraft Q...Ladung E...Elektr. Feldstärke ρ ...spez. Widerstand [Ω *m bzw. Ω *mm ² /m] J...Stromdichte [A/mm ²] U...Spannung [V] l...Länge [m]	[V/m]		E
Stromstärke	$I = \frac{Q}{t}$ $I = J * A$ $I = \gamma * \frac{A}{l} * U$	Q...Ladung [C] t...Zeit [s] J...Stromdichte [A/mm ²] A...Fläche [m ²] γ ...Leitfähigkeit [S*m/mm ²] l...Länge [m] U...Spannung [V]	[A]	Ampère	I
Stromdichte	$\vec{J}_i = \frac{I_i}{\vec{A}_i}$ $I = \Sigma I_i$ $\vec{J} = \gamma * \vec{E}$	J...Stromdichte I...Stromstärke [A] A...Fläche [mm ²] γ ...Leitfähigkeit [S*m/mm ²] E...Elektr. Feldstärke [V/m]	[A/mm ²]		J
Elektrisches Potential	$\varphi = \frac{E}{Q}$	φ ...Potential [V] E...Energieerhalt [J] Q...Ladung [C]	[V]	Volt	φ
Arbeit (mech.: Arbeit = Kraft * Weg; Leistung= Kraft * Geschw.)	$\Delta W = W_{12}$ $= W_1 - W_2$ $= Q * (\varphi_1 - \varphi_2)$ $W = F * l$	W...Arbeit Q...Ladung [C] φ ...Potential [V] F...Kraft [N] l...Weg [m]	[W]	Watt	W

	$W_{12} = \vec{F} * \vec{l}_{12}$ $= Q * \vec{E} * \vec{l}_{12}$ $W_{12} = Q * \varphi_{12}$ $= Q * U$	W₁₂...Arbeit zw. zwei Punkten φ₁₂...Potentialdifferenz			
Spannung	$U = \vec{E} * \vec{l}$ $U = \rho * \frac{l}{A} * I$	U...Spannung [V] E...el. Feldstärke [V/m] l...Länge [m] ρ...spez. Widerstand [Ω*m] l...Länge [m] A...Fläche [m²] I...Stromstärke [A]	[V]	Volt	U
Mech. Leistung	$P = \frac{W}{t}$	W...Arbeit [Joule] t...Zeit [s]	[W]	Watt	P
Elektr. Leistung	$P_{el} = \frac{U * Q}{t} = U * I$	U...Spannung [V] Q...Ladung [C] t...Zeit [s] I...Stromstärke [A]	[W]	Watt	P _{el}
Elektr. Arbeit	$W = Q * U$ $= U * I * t$	W...elektr. Arbeit Q...Ladung [C] U...Spannung [V]	[J]	Joule 1J = 1Ws	
Wirkungsgrad (nie >1)	$\eta = \frac{W_{Nutz}}{W_{ges}} = \frac{P_{Nutz}}{P_{ges}}$ $= \frac{P_{Nutz}}{P_{Nutz} + P_{Verlust}}$ $= \frac{P_{ges} - P_{Verlust}}{P_{ges}}$ $= 1 - \frac{P_{Verlust}}{P_{ges}}$ $\eta_{ges} = \eta_1 * \eta_2 * \eta_3 \dots$	η...eta W...Arbeit [J] P...Leistung [W]			
Spezifischer Widerstand (rho)	$\rho = \frac{E}{J}$	ρ...spez. Widerstand E...el. Feldstärke [V/m] J...Stromdichte [A/mm²]	[Ω*m bzw. Ω*mm²/m]		ρ
Leitfähigkeit	$\gamma = \frac{J}{E}$	γ...Leitfähigkeit [S*m/mm²] E...Elektr. Feldstärke [V/m] J...Stromdichte [A/mm²]	[S*m/mm² bzw. S*m]	S	Siemens
Widerstand	$R = \rho * \frac{l}{A}$	R...Widerstand [Ω] ρ...spez. Widerstand [Ω*m] l...Länge [m] A...Fläche [m²]	[Ω bzw. Volt/Amp ère]	R	Ohm
Leitwert	$G = \gamma * \frac{A}{l}$	G...Leitwert [S] γ...Leitfähigkeit [S*m/mm²] l...Länge [m] A...Fläche [m²]	$\frac{J/C}{C/s} = \frac{J \cdot s}{C^2} =$	S	Siemens
Temperaturabhängigkeit α...negativ = Halbleiter α...positiv = Metalle	$\Delta \vartheta = \vartheta - 20^\circ C$ $R_{\vartheta} = R_{20} * (1 + \alpha_{20} * \Delta \vartheta + \beta_{20} * \Delta \vartheta^2 + \gamma_{20} * \Delta \vartheta^3 + \dots)$	ϑ=20°C (Referenztemp.) α...Temperaturkoeffizient ersten Grades [1/K] β...Temperaturkoeffizient ersten Grades [1/K] (meist vernachlässigt)	[Ω]		theta
		P...Leistung [W] U...Spannung [V] I...Stromstärke [A] R...Widerstand [Ω]			

Aus der Mechanik: Kreis: $U = 2 \cdot \pi \cdot r$, $A = \pi \cdot r^2$ Kugel: $O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$, $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$ Zentrifugalkraft $F = m \cdot \frac{v^2}{r}$	Potentielle Energie: $W = m \cdot g \cdot h$ Kinetische Energie $W = m \cdot \frac{v^2}{2}$ (auch: $W = J \cdot \frac{\omega^2}{2}$) Arbeit einer Kraft: $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} \approx F \cdot l$
Stromdichte J / Ladungsträgerbewegung (ρ...Ladungsträgerdichte)	$\vec{j} = e_0 \cdot (\rho_+ \vec{v}_+ - \rho_- \vec{v}_-)$
Ladungsträgerbeweglichkeit b und Leitfähigkeit γ	$\vec{v} = b \cdot \vec{E}$, daher: $\gamma = e_0 \cdot (\rho_+ b_+ - \rho_- b_-)$
Modellierte Temperaturabhängigkeit	$R_\vartheta = R_{Ref} \cdot (1 + \alpha_{Ref} \Delta\vartheta + \beta_{Ref} \Delta\vartheta^2 + \dots)$
	$R_{10} = \frac{R_{12} \cdot R_{13}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$ $R_{20} = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$ $R_{30} = \frac{R_{13} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$ $G_{12} = \frac{G_{10} \cdot G_{20}}{G_{10} + G_{20} + G_{30}}$ $G_{13} = \frac{G_{10} \cdot G_{30}}{G_{10} + G_{20} + G_{30}}$ $G_{23} = \frac{G_{20} \cdot G_{30}}{G_{10} + G_{20} + G_{30}}$ $\rightarrow R_{12} = \frac{R_{10} \cdot R_{20}}{R_{10}} + \frac{R_{10} \cdot R_{20}}{R_{20}} + \frac{R_{10} \cdot R_{20}}{R_{30}} = R_{10} + R_{20} + \frac{R_{10} \cdot R_{20}}{R_{30}}$ u.s.w
div. trigonometrische Sätze: $\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$ $\cos(2\alpha) = 1 - 2 \sin^2(\alpha)$	$\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2} [1 - \cos(2\alpha)]$ $\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2} [1 + \cos(2\alpha)]$ $\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$ $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$
Euler - Beziehung:	$e^{ix} = \cos(x) + i \cdot \sin(x) \quad e^{ix} \equiv 1$
Verhältnisse im rechtwinkligen Dreieck 	$a^2 + b^2 = c^2$ $a = c \cdot \cos(\varphi)$ $b = c \cdot \sin(\varphi)$ $\frac{b}{a} = \tan(\varphi)$ $a = c \cdot \sin(\delta)$ $b = c \cdot \cos(\delta)$ $\frac{a}{b} = \tan(\delta)$
Flächen- und Volumenelemente in Koordinatensystemen: kartesisch, zylindrisch, Kugelkoordinaten	$dA = dx \cdot dy = r \cdot d\varphi \cdot dr = r^2 \cdot \sin(\theta) \cdot d\varphi \cdot d\theta$ $dV = dx \cdot dy \cdot dz = r d\varphi \cdot dr \cdot dz = r^2 \cdot \sin(\theta) \cdot dr \cdot d\varphi \cdot d\theta$
Mittelwert $x(t)$ periodisch mit Periode T RMS	$\bar{x} = \frac{1}{T} \int x(t) \cdot dt$ $X = \sqrt{\frac{1}{T} \int x^2(t) \cdot dt}$
Gewichtskraft Masse Masse bei Volumenstrom qv Wärmemenge W zur Erwärmung einer Masse	$G = m \cdot g$ $m = V \cdot \rho \quad \quad m = qv \cdot t \cdot \rho$ $W = m \cdot c \cdot \Delta\vartheta$

2. Kennzahlen periodischer Größen

Minimalwert	$i_{\min} = \min(i)$
Maximalwert, Spitzenwert	$i_{\max} = \max(i)$
Schwingungsbreite, Spitze-Spitze Wert	$i_{pp} = i_{\max} - i_{\min}$
Amplitude (symmetrische Signale)	$i_{\max} = -i_{\min} = i_{pk}$
Scheitelwert	$\hat{i} = \max(i_{\max}, -i_{\min})$
(arithmetischer) Mittelwert, Gleichwert	$\bar{i} = \frac{1}{T} \cdot \int_T i(t) \cdot dt$
Gleichrichtwert	$ \bar{i} = \frac{1}{T} \cdot \int_T i(t) \cdot dt$
Effektivwert	$I = I_{eff} = I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int i^2(t) \cdot dt}$
Mischgrößen	$i(t) = I_{DC} + i_{\sim}(t)$
Schwingungsgehalt	$s = \frac{\text{Effektivwert des Wechselanteils}}{\text{Effektivwert der Mischgröße}} = \frac{i_{\sim,eff}}{I_{eff}}$
(Effektive) Welligkeit	$r = \frac{\text{Effektivwert des Wechselanteils}}{\text{Gleichwert der Mischgröße}} = \frac{i_{\sim,eff}}{I_{DC}}$
Schwankungswelligkeit, Riffelfaktor	$q = \frac{\text{Schwingungsbreite}}{\text{Gleichwert der Mischgröße}} = \frac{i_{pp}}{I_{DC}}$
Scheitelfaktor (für Wechselgrößen)	$\frac{\text{Scheitelwert}}{\text{Effektivwert}} = \frac{\hat{i}}{I}$
Formfaktor (für Wechselgrößen)	$\frac{\text{Effektivwert}}{\text{Gleichrichtwert}} = \frac{I}{ \bar{i} }$

3. Einheitenvorsätze

Name	Zeichen	Faktor		Name	Zeichen	Faktor
Yotta	Y	10^{24}	Quadrillion / Quadrillionstel			
Zetta	Z	10^{21}	Trilliarde / Trilliardstel	Zepto	z	10^{-21}
Exxa	E	10^{18}	Trillion / Trillionstels	Atto	a	10^{-18}
Peta	P	10^{15}	Billiarde / Billiardstel	Femto	f	10^{-15}
Tera	T	10^{12}	Billion / Billionstel	Pico	p	10^{-12}
Giga	G	10^9	Milliarde / Milliardstel	Nano	n	10^{-9}
Mega	M	10^6	Million / Millionstel	Mikro	μ	10^{-6}
Kilo	k	10^3	Tausend / Tausendstel	Milli	m	10^{-3}
Hekto	h	10^2	Hundert / Hundertstel	Zenti	c	10^{-2}
Deka	da	10^1	Zehn / Zehntel	Dezi	d	10^{-1}

4. Physikalische Konstanten sowie SI Grundeinheiten (ab 2018)

Konstante	Wert	Anzahl Stellen, SI Basiseinheit
Frequenz der Strahlung des Caesium-Atoms	$\Delta\nu_{Cs} = 9\,192\,631\,770\text{ Hz}$	10 -> Zeit t [s]
Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum	$c_0 = 299\,792\,458\text{ m/s}$	9 -> Länge l [m]
Plancksches Wirkungsquantum	$h = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34}\text{ Js}$	9 -> Masse m [kg]
Elementarladung	$e_0 = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}\text{ C}$	10 -> Stromstärke I [A]
Boltzmann - Konstante	$k = 1,380\,649 \cdot 10^{-23}\text{ J / K}$	7 -> Temperatur T [K]
Avogadro – Konstante	$N_A = 6,022\,140\,76 \cdot 10^{23} / \text{mol}$	9 -> Stoffmenge n [mol]
Photometrisches Strahlungsäquivalent	$K_{cd} = 683\text{ lm/W}$	3 -> Lichtstärke I_v [cd]
Ruhemasse des Elektrons	$m_e = 9,109\,534 \cdot 10^{-31}\text{ kg}$	7
Ruhemasse des Protons	$m_p = 1,672\,648\,5 \cdot 10^{-27}\text{ kg}$	8
Magnetische Feldkonstante	$\mu_0 = 1,256\,637\,061\,121\,9 \cdot 10^{-6}\text{ Vs/(Am)}$	10 ca. $4\pi \cdot 10^{-7}\text{ Vs/(Am)}$
Elektrische Feldkonstante	$\epsilon_0 = 8,854\,187\,812\,813 \cdot 10^{-12}\text{ As/(Vm)}$	10 es gilt: $(\mu_0 \cdot \epsilon_0)^{-1} = c_0^2$
Stefan-Boltzmann Konstante	$\sigma = 5,670\,374\,419 \cdot 10^{-8}\text{ W/(m}^2\text{K}^4\text{)}$	10
Erdbeschleunigung (Mitteleuropa)	$g = 9,81\text{ m/s}^2$ (zw. 9,78 ... 9,8322)	Abnahme pro m Höhe: $-3,1\mu\text{m/s}^2$

abgeleitete Größen mit Einheit	Symbol	Einheit	Zeichen	wichtige Beziehungen
Ebener Winkel	φ	Radian	rad	rad = m/m ; $\Phi [\text{Grad}] = \varphi [\text{rad}] \cdot 360 / 2\pi$
Raumwinkel	Ω	Steradian	sr	sr = m^2 / m^2
Druck, mechanische Spannung	p	Pascal	Pa	Pa = $\text{kg} / \text{s}^2 \cdot \text{m} = \text{N/m}^2$
Kraft	F	Newton	N	N = $\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$
Arbeit, Energiemenge	W, E	Joule	J	J = $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{Nm} = \text{Ws} = \text{As} \cdot \text{V}$
Leistung, Energiestrom	P	Watt	W	W = $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^3 = \text{N} \cdot \text{m/s} = \text{J/s} = \text{V} \cdot \text{A}$
Frequenz	f	Hertz	Hz	Hz = s^{-1}
Elektrische Ladungsmenge	Q	Coulomb	C	C = As
Elektrische Spannung	U	Volt	V	V = $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^3 \cdot \text{A} = \text{W/A} = \text{J} / \text{C}$
Elektrische Kapazität	C	Farad	F	F = $\text{A}^2 \cdot \text{s}^4 / \text{kg} \cdot \text{m}^2 = \text{C} / \text{V}$
Elektrischer Widerstand	R	Ohm	Ω	$\Omega = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^3 \cdot \text{A}^2 = \text{V} / \text{A}$
Elektrischer Leitwert	G	Siemens	S	$S = \Omega^{-1} = \text{s}^3 \cdot \text{A}^2 / \text{kg} \cdot \text{m}^2 = \text{A} / \text{V}$
Magnetischer Fluss	Φ	Weber	Wb	Wb = $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 \cdot \text{A} = \text{Vs}$
Magnetische Flussdichte	B	Tesla	T	T = $\text{kg} / \text{s}^2 \cdot \text{A} = \text{Wb/m}^2$
Induktivität	L	Henry	H	H = $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 \cdot \text{A}^2 = \text{Wb} / \text{A}$
Temperatur (Celsius)	T	Grad	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C} = 273,15\text{ K}$, $100^{\circ}\text{C} = 373,15\text{ K}$
Lichtstrom	Φ	Lumen	lm	lm = $\text{cd} \cdot \text{sr}$
Beleuchtungsstärke	E	Lux	lx	lx = $\text{cd} \cdot \text{sr} / \text{m}^2 = \text{lm} / \text{m}^2$

Kontakt für Fehler / Anregungen:
Christian Anselmi / anch@fhv.at